

Aufgabe 27 (Teil 2)

Bevölkerungswachstum in Afrika

a) Lösungserwartung:

a1) $m = 19$ Jahre

a2) Aufgrund der Annahme, dass in jeder Altersklasse die einzelnen Lebensalter gleich häufig auftreten, sind 4,16 % der afrikanischen Bevölkerung im Kalenderjahr 2018 Männer im Alter von 15 bis 18 Jahren und 4,08 % der afrikanischen Bevölkerung im Kalenderjahr 2018 Frauen im Alter von 15 bis 18 Jahren.

$$7,7 \% + 7,5 \% + 6,9 \% + 6,7 \% + 6,0 \% + 5,8 \% + 4,16 \% + 4,08 \% = 48,84 \%$$

$$1,3 \cdot 10^9 \cdot 0,4884 = 6,3492 \cdot 10^8 \approx 635 \text{ Millionen Menschen}$$

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Punkt für die richtige Lösung.

a2) Ein Punkt für die richtige Lösung.

b) Lösungserwartung:

b1) Tansania

b2) Niger

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Ausgleichspunkt für die Angabe des richtigen Landes.

b2) Ein Punkt für die Angabe des richtigen Landes.

c) Lösungserwartung:

c1) mögliche Begründungen:

Die (mittleren) jährlichen Wachstumsraten sind im Zeitraum von 1980 bis 2010 annähernd konstant:

1980 bis 1990: ca. 2,6 %

1990 bis 2000: ca. 2,5 %

2000 bis 2010: ca. 2,6 %

oder:

Die prozentuellen Wachstumsraten sind in den 10-Jahres-Zeiträumen von 1980 bis 2010 annähernd konstant:

1980 bis 1990: ca. 30 %

1990 bis 2000: ca. 28 %

2000 bis 2010: ca. 30 %

oder:

Die gegebenen Daten können gut mit einer Exponentialfunktion N mit der Gleichung $N(t) = N_0 \cdot 1,026^t$ beschrieben werden. Die Funktionswerte weichen nur geringfügig von den Tabellenwerten ab.

c2) $360 = 122,4 \cdot 1,0262...^t \Rightarrow t = 41,6... \approx 42$

Unter dieser Annahme wird im Kalenderjahr 2042 die Bevölkerungszahl Nigerias erstmals mehr als 360 Millionen betragen.

Lösungsschlüssel:

c1) Ein Punkt für eine richtige Begründung.

c2) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei auch das Kalenderjahr 2041 als richtig zu werten ist.

d) Lösungserwartung:

d1) $k = \frac{62,4 - 37,5}{65} = 0,3830... \Rightarrow k \approx 0,383$ Lebensjahre pro Kalenderjahr

d2) $62,4 + t \cdot 0,3830... = 78,5$
 $t = 42,028... \approx 42,03$

Unter dieser Annahme wird im Kalenderjahr 2060 in Afrika die durchschnittliche Lebenserwartung den Wert 78,5 Jahre erreichen.

Lösungsschlüssel:

d1) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „Lebensjahre pro Kalenderjahr“ nicht angegeben sein muss.

d2) Ein Punkt für die Angabe des richtigen Kalenderjahrs, wobei auch die Kalenderjahre 2058, 2059 und 2061 als richtig zu werten sind.